单原子热机

Johannes Roßnagel，[1,*] Samuel Thomas Dawkins，[1] Karl Nicolas Tolazzi，[1]

Obinna Abah，[2] Eric Lutz，[2] Ferdinand Schmidt-Kaler，[1] 和 Kilian Singer[1,3]

[1]Quantum，物理研究所，美因茨大学，D-55128 Mainz，德国 [2]物理系，埃朗根-纽伦堡弗里德里希-亚历山大大学，D-91058 Erlangen，德国 [3]实验物理 I，美因茨大学，Heinrich-Plett-Str. 40，D-34132 Kassel，德国（日期：2015 年 10 月 14 日）

我们报告了单原子热机的实验实现。一个离子被囚禁在线性 Paul 阱中，该阱具有渐缩几何结构，并通过交替与冷热储库耦合而受到热驱动。热机的输出功率用于驱动谐波振荡。通过直接测量离子动力学，我们确定了储库具有不同温差时的热力学循环。我们利用这些循环评估热机的功率 P 和效率 η，分别得到最高达 $P = 342\mathrm{yJ}$ 和 $\eta = 2.8\%$ 的数值，与解析估算结果一致。我们的结果表明，热机可以缩小到单原子的极限。

自工业革命以来，热机在现代社会中一直发挥着核心作用。热机将热能转化为机械功，被广泛用于产生运动，从汽车到飞机均是如此 [1]。宏观热机的工作流体通常包含数量级为 10^{24} 的粒子。在过去十年中，热机的实验研究取得了巨大进展，利用微机电系统 [2]、压阻系统 [3] 和冷原子系统 [4]，以及单个胶体粒子 [5, 6] 和单分子 [7]，将热机微型化至微尺度。早在 1959 年的演讲《底部还有很大的空间》中，Richard Feynman 就设想了在原子尺度工作的微型马达 [8]。然而，迄今为止还没有制造出这样的器件。

在此，我们报告了一种单原子热机的实现，其工作介质是被置于改进型线性 Paul 阱中的离子。我们利用激光冷却和电场噪声构造冷热储库。我们还采用快速测温方法来确定离子的温度 [9]。对于储库的各种温差，我们建立了该热机的热力学循环，并由此推导出功和热，进而得到输出功率和效率。此外，我们还展示了热机产生的功可以被有效储存，并用于克服摩擦驱动振子。我们的器件展示了热力学热机的工作原理，其工作介质已缩减至单粒子极限，从而实现了 Feynman 的梦想。

囚禁离子在其参数的制备、控制和测量方面具有极高的自由度，从而能够实现基态冷却 [10] 以及与人工设计储库的耦合 [11]。凭借其独特性质，囚禁离子近年来已成为研究量子热力学的宝贵工具 [12–17]。此外，它们还为运行和表征单粒子热机提供了理想平台。

在我们的实验中，单个 $^{40}\bar{\mathrm{C}}\mathrm{a}^{+}$ 离子被囚禁在线性保罗阱中，其电极几何形状呈漏斗状，如 Fig. 1a 所示 [15]。电极以 21 MHz 的射频电压 $830\mathrm{V_{pp}}$ 对称驱动，形成具有锥度的谐波赝势 [10]，其形式为 $U = \overline{(m/2)\sum_i \omega_i^2 i^2}$ ，其中 m 为原子质量，$i \in \{x, y\}$ 表示 Fig. 1a 所示的阱轴。轴向囚禁通过在两个端盖电极上施加恒定电压实现，从而得到阱频率 $\omega_z/2\pi = 81\mathrm{kHz}$ 。阱角 $\theta = 10^\circ$ 和在 $z = 0$ 处阱的径向范围 $r_0 = 1.1$ mm 表征了漏斗的几何形状。由此产生的径向阱频率 $\omega_{x,y}$ 沿轴向 z 方向按如下方式减小：

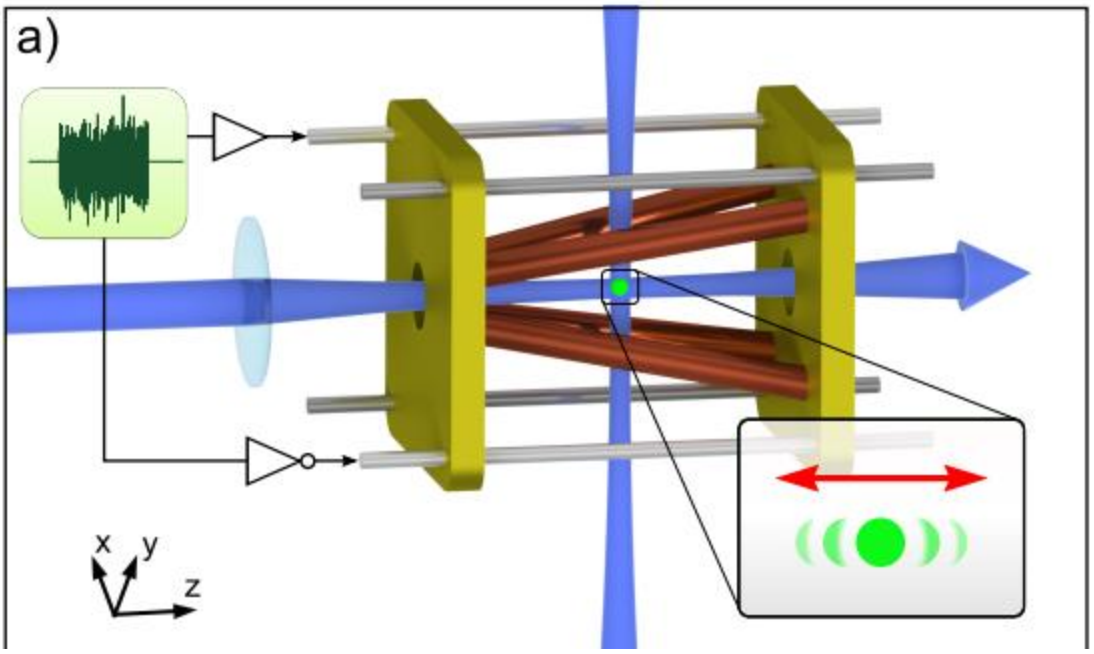
$$\omega_{x,y} = \frac{\omega_{0x,0y}}{(1 + z\tan\theta/r_0)^2}. \tag{1}$$

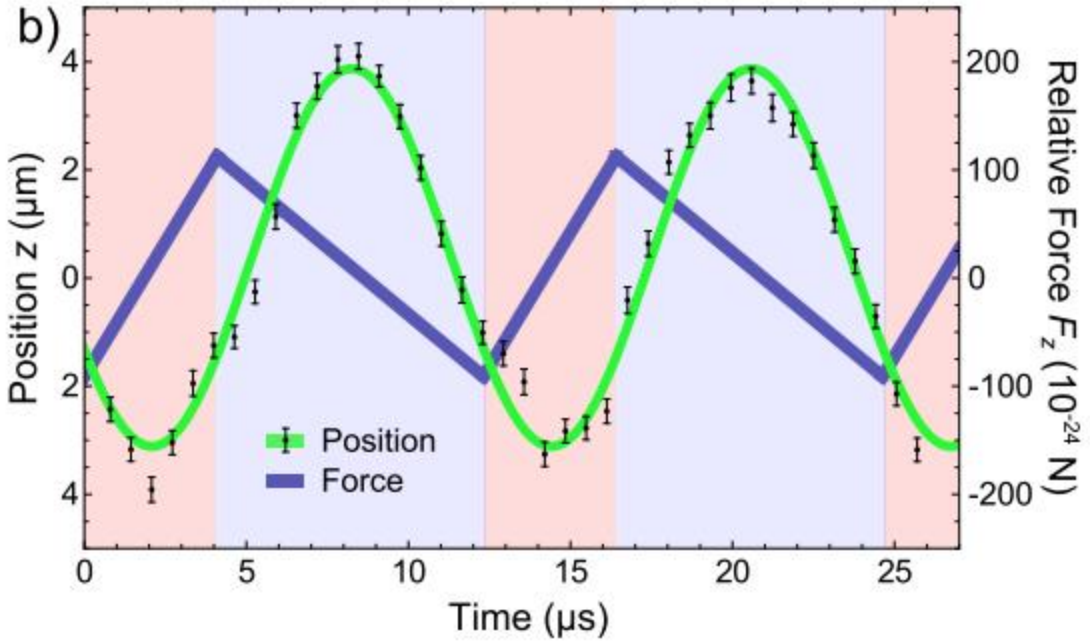
在阱最低点 $z = 0$ 处，径向方向的本征频率分别为 $\omega_{0x}/2\pi = 447$ kHz 和 $\omega_{0y}/2\pi = 450$ kHz；尽管简并性被解除，但二者足够接近，因此可以在 $r^2 = x^2 + \hat{y}^2$ 和平均径向阱频率 ω_r 下近似认为具有柱对称性。另一组外部电极用于补偿杂散电场。通过 397 nm 的激光束冷却囚禁离子，该激光相对于内部电子 $S_{1/2} - P_{1/2}$ 跃迁红失谐 [10]；由此产生的荧光通过快速门控的增强型电荷耦合器件（ICCD）相机记录。

离子的加热和冷却经过设计，使离子如同与热储库接触一样达到热平衡。冷浴相互作用通过将离子暴露于激光冷却光束来实现，其平衡温度为 $T_{\mathrm{C}} = 3.4\ :\mathrm{mK}$ [9, 18]。通过进一步将离子暴露于白色电场噪声，设计出具有有限温度 T_{H} 的热储库相互作用。光子散射与噪声的共同作用使离子在任意时刻均处于温度为 T 的热态 [9, 20, 21]。

在我们的装置中，加热和冷却作用于径向自由度。热态经时间平均后的空间分布形式为，

$$\xi_{\mathrm{r}}(r, \phi, T) = \frac{1}{2\pi\sigma_{\mathrm{r}}^2} \exp\left[\frac{-(r - r_0)^2}{2\sigma_{\mathrm{r}}^2}\right], \tag{2}$$




b)
Position z (μm)
Relative Force F_z (10^{-24} N)
Time (μs)
Position
Force
4
2
0
2
4
200
100
0
-100
-200
0
5
10
15
20
25

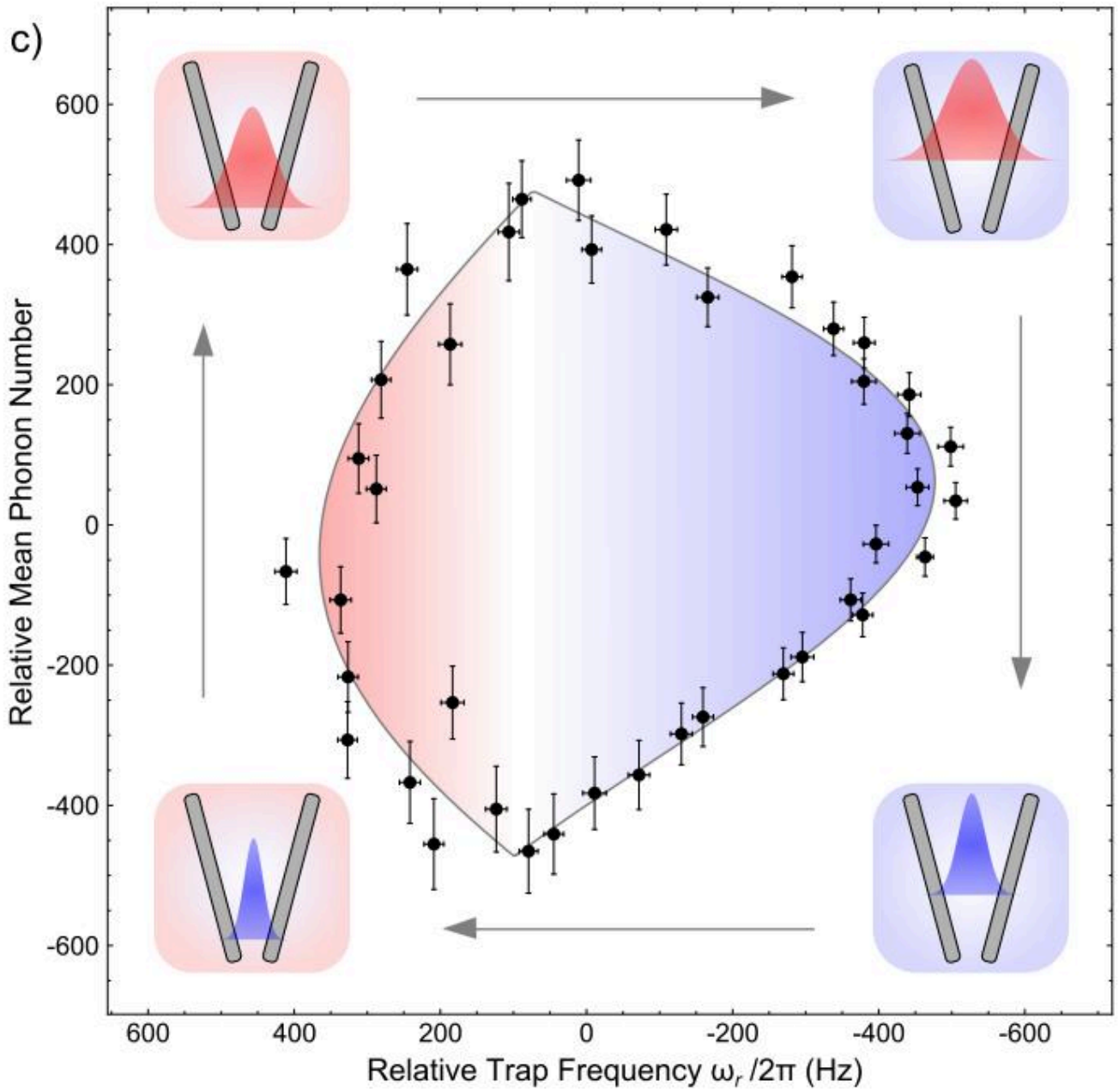


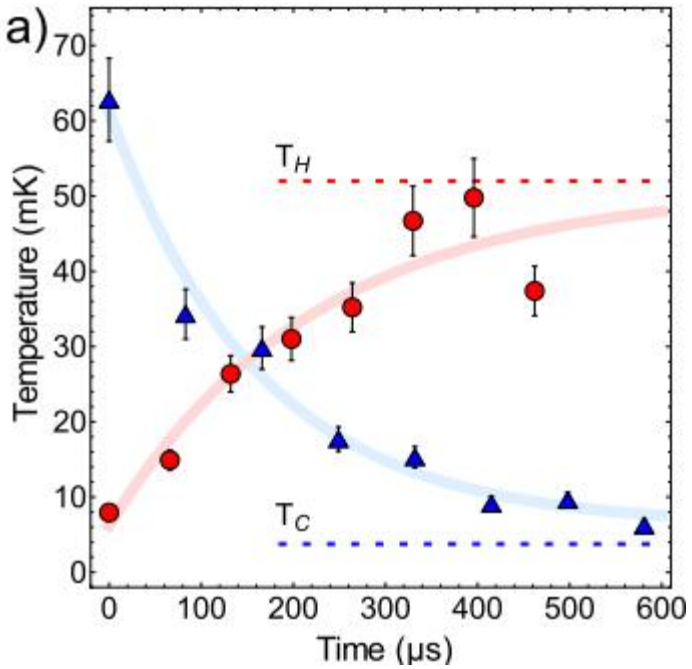
FIG. 1. (a) 热机装置由单个囚禁离子（绿色）、用于离子冷却、阻尼和观测的激光（蓝色）、漏斗几何构型的射频电极（红色）、端帽电极（金色）和外部电极（灰色）组成。离子的位置成像于 ICCD 相机上。外部电极还被施加反相电压噪声波形，以产生电场噪声而不影响阱频率。(b) 每个时间步下由超过 200 000 幅相机图像的平均值确定的离子位置（黑色）。误差棒来源于对所记录荧光图像进行高斯拟合的不确定性。测得的位置由正弦拟合（绿线）描述。背景颜色表示与热库（红色）和冷库（蓝色）的周期性相互作用，该相互作用根据 Eq. (1) 产生周期性驱动力（蓝线），图中显示的是其相对于平均值 5.03×10^{-21} 的大小。(c) 热机在一个径向方向上的热力学循环：径向方向的阱频率 ω_r 直接由测得的 z 位置推导得到。径向运动状态的温度 T 以及相应的平均声子数 $\bar{n}_r$ 由独立测量确定（见正文和 Fig. 2）。ω_r 和 $\bar{n}_r$ 的值以循环中心 $\omega_{0r}/2\pi = 447.9(2)$ kHz 和 $\bar{n}_{0r} = 26160(445)$ 为基准给出。循环所围成的阴影面积反映热机所做的功，其中红色和蓝色分别表示加热和冷却阶段。黑线为计算得到的循环轨迹，见正文。四角的示意图展示了理想化循环的不同冲程。

其温度依赖的时间平均宽度为 $\sigma_{\mathrm{r}}=\sqrt{k_BT/m\omega_r^2}$，其中 k_B 为玻尔兹曼常数。由于漏斗势的几何构型，离子在轴向方向上受到的平均力为：

$$F_z(T)=-\int_0^{\infty}\xi_{\mathrm{r}}(r,\phi,T)\frac{dU}{dz}d\phi dr. \tag{3}$$

热机通过交替开启和关闭电噪声，在径向上对离子进行加热和冷却来驱动；冷却激光始终开启。加热使径向热态的宽度增大。因此，离子沿 z 轴移动至径向束缚较弱的位置。对于与 Fig. 1 对应的 F_z 相对变化，我们计算得到 11 nm 的静态位移。在热机的这第一步中，离子的轴向势能增加，并产生功。第二步发生在与冷库接触期间，此时电场噪声被关闭。随着温度降低，径向宽度 σ_{r} 和相应的力 F_z 减小，并且离子在轴向势的回复力作用下回到其初始位置。加热与冷却的结合形成了一个闭合的热力学循环，并在轴向上产生周期性力 $F_z(T)$（见 Fig. 1c）。当该循环以接近轴向阱频率的速率重复时，热机便能有效地驱动谐振荡。每个径向循环中产生的功随后被传递至轴向自由度，并储存在振荡的振幅中。该系统本质上近乎无摩擦，因而振荡会持续增强。因此，轴向运动所起的作用类似于机械热机的飞轮。

为了限制这种振荡，我们通过在轴向引入一束额外的冷却激光来提供可调阻尼。当热机产生的功与阻尼耗散的能量达到平衡时，系统进入稳态运行。我们使用 ICCD 相机记录荧光图像，以测量离子在 z 方向上的稳态振荡振幅；所用曝光时间为 700 ns，远短于轴向振荡周期。



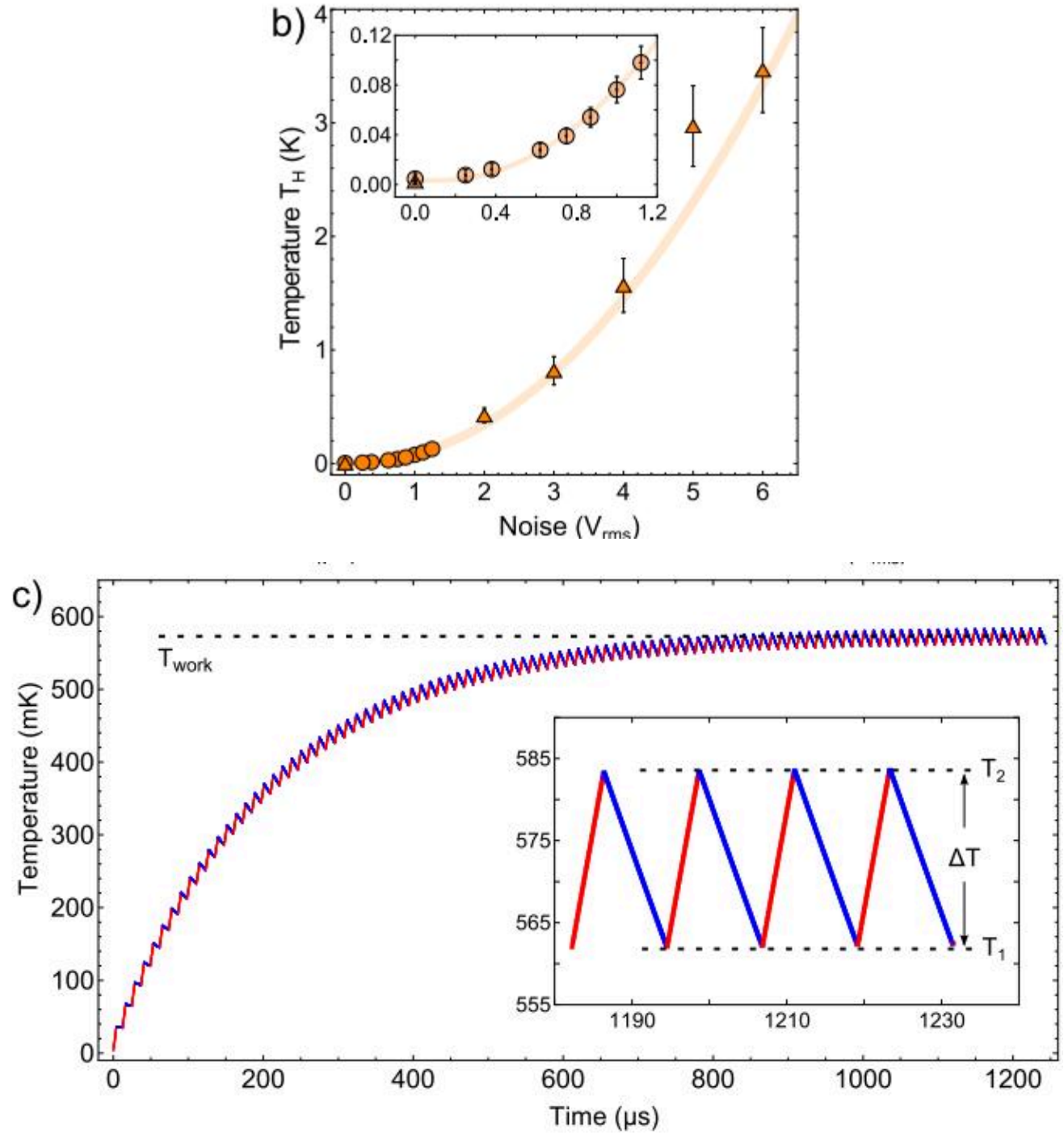


FIG. 2. 发动机的温度动力学。(a) 热化曲线：通过暗态测温法测量离子径向热态在加热至 T_H（红色）和冷却至 T_C（蓝色）时得到。各项误差来自对暗共振的拟合，以及激光线宽带来的不确定性[9]。单独拟合得到的加热和冷却热化时间常数分别为 189(26) μs 和 $216(13)\mu$s,。(b) 热浴温度 T_H 随施加于阱电极的电噪声均方根值的变化关系，测量方法为暗态测温（圆圈）[9] 和空间测温（三角形）[22]。(c) 使用热化参数模拟得到的离子温度随时间的变化。每个周期中的加热和冷却时长分别为 4.1 μs 和 8.2μs。当电噪声振幅为 $^{4\mathrm{V},}$ 时，计算得到工作点温度 $T_{\mathrm{work}} = 568$ mK，温差 $\Delta T = T_2 - T_1 = 21.5\mathrm{mK}$

相机与温度调制同步，因此可以在振荡的特定相位重复拍摄影像。由此可精确确定离子位置随时间的变化，并得出所产生正弦振荡的振幅和相位 [24]（见 Fig. 1b）。我们验证了二者均不受噪声信号反转的影响。为便于测量位置，使用阻尼激光减小轴向方向上的非相干热运动，该运动源于与热浴的相互作用。为实现有效冷却，同时保持振荡阻尼较低，仅在轴向运动的转折点附近施加激光 [18]。

单离子热机的热力学循环如图 Fig. 1b 所示，其中将离子径向方向热态的平均声子数 $\bar{n}_{\mathrm{r}} = k_B T/\hbar\omega_{i\ \mathrm{r}}$ 作为相应陷阱频率 ω_{r} 的函数进行绘制 [25]。径向陷阱频率 $\omega_{\mathrm{r}}(t)$ 由测得的离子轴向位置 $z(t)$，结合对 Eq. (1) 所描述的渐缩约束进行的标定测量得到。循环中任意时刻离子的温度可由加热率和冷却率的相互作用推导出，如 Fig. 2 所示。我们通过频闪测量相干布居囚禁所导致的暗态窄共振的热展宽来确定这些速率 [9, 19]（Fig. 2a）。热库的温度 T_H 可以通过施加的电场噪声进行调节，并且已使用暗态测温法以及适用于更高温度的空间测温法 [22] 进行测量（Fig. 2b）。加热和冷却过程比离子的内部动力学慢得多，因此该循环可视为准静态过程，由不可逆过程引起的损耗可以忽略 [26]。由于离子始终与其中一个热库接触，其动力学与斯特林热机的动力学相似 [5, 23]。

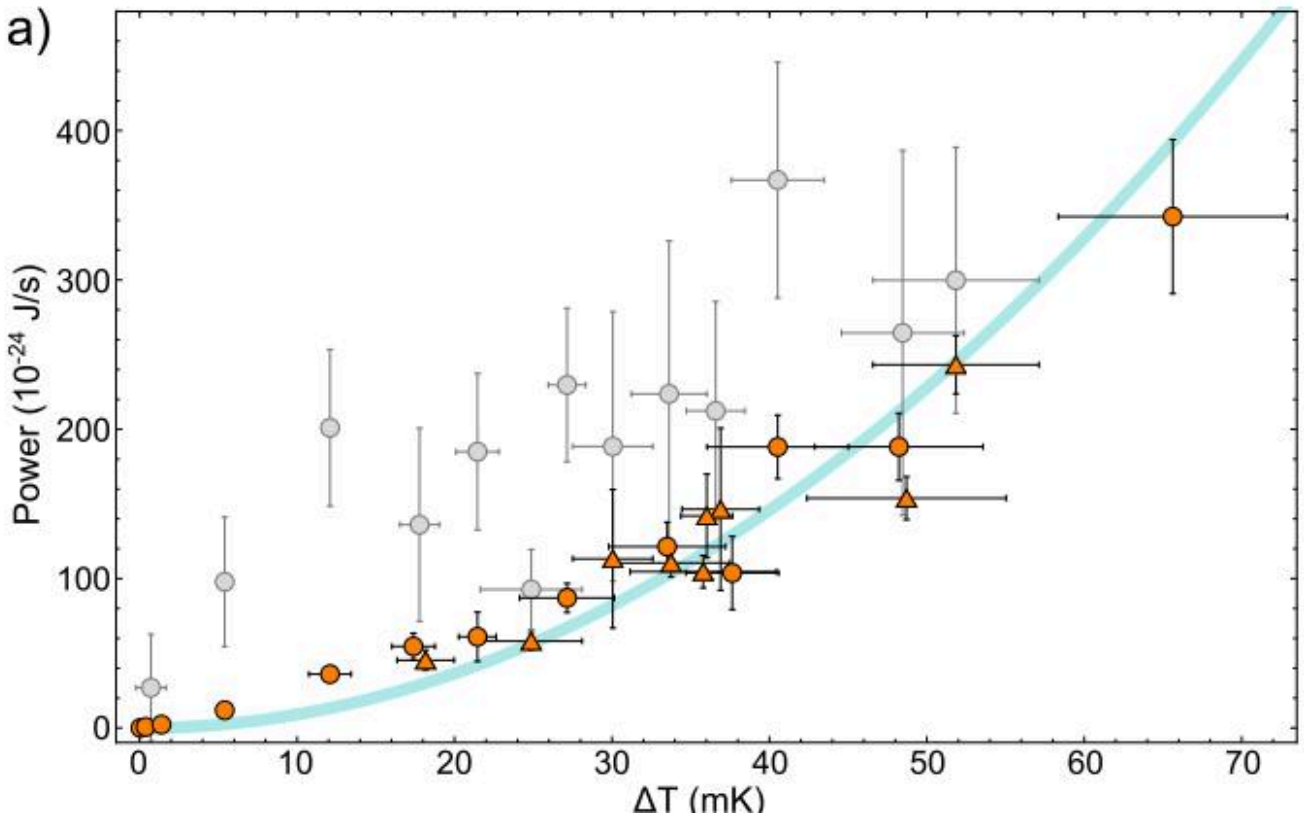
我们通过三种相互独立的方法推导稳态运行期间的功率输出。首先，通过将功计算为两个径向方向上循环的面积 $W_{\mathrm{c}} = \hbar \oint 2\bar{n}_r d\omega_{\mathrm{r}}$，确定功率 $P_{\mathrm{c}} = W_{\mathrm{c}}/t_{\mathrm{c}}$, 和循环时间 $t_{\mathrm{cyc}} = 2\pi/\omega_z$,。为了评估热机的性能，我们计算循环中最大温度 T_2 与最小温度 T_1 之间不同温差 $\Delta T = T_2 - T_1$ 下的功率，如 Fig. 2c 所定义。ΔT 可以通过调节热库温度，或调节热库相互作用的相对持续时间来改变；后者由每个循环中热浴相互作用时间 t_H 的占空比 $d = t_H/t_{\mathrm{cyc}}$ 给出。

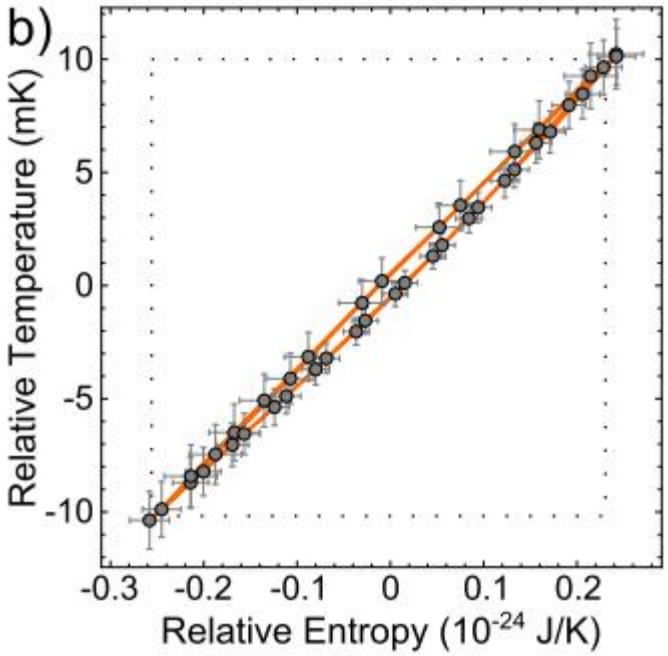
我们还可以通过测量轴向振荡振幅 A_z（最高可达 $15\mu\mathrm{m}$.）直接推导功率。受驱阻尼谐振子在稳态下的驱动功率为 $P_{\mathrm{o}} = \gamma m \omega_z^2 A_z^2$ [29]。阻尼参数 γ 通过观测振荡衰减单独测得，为 $\gamma = 481 \pm 141\mathrm{s}^{-1}$。两种方法得到的功率值一致，范围为 $10^{-22}\ \mathrm{J/s}$，具体取决于 ΔT（见 Fig. 3a）。这相当于 1.5 kW/kg 的功质比，与典型汽车发动机相当。

我们进一步利用单个循环中所做功的表达式，解析地计算发动机输出功率：

$$W_{\mathrm{a}} = -\oint F_z(t)\frac{dz(t)}{dt}dt. \tag{4}$$

驱动力 F_z 根据 Eq. . (3) 计算，并考虑离子的温度变化（如 Fig. 2c, 所示），同时忽略较弱的 z 依赖性。假设运动 $z(t)$ 满足共振驱动阻尼谐振子的表达式，可得输出功率 $P_{\mathrm{a}} = W_a/t_{\mathrm{cyc}} = 8k_B^2 \sin^2(\pi d)\tan^2\theta \Delta\hat{T}^2/\hat{[}m\pi^3\gamma\omega_z((d^2-d)r_0)^2] = \tilde{9}.1\times 10^{-20}\Delta T^2$。将实验参数代入该解析公式后，所得曲线绘于 Fig. 3a，与测得的 P_{c} 一致。


a)
Power (10^{-24} J/s)
400
300
200
100
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ΔT (mK)


b)
Relative Temperature (mK)
10
5
0
-5
-10
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
Relative Entropy (10^{-24} J/K)

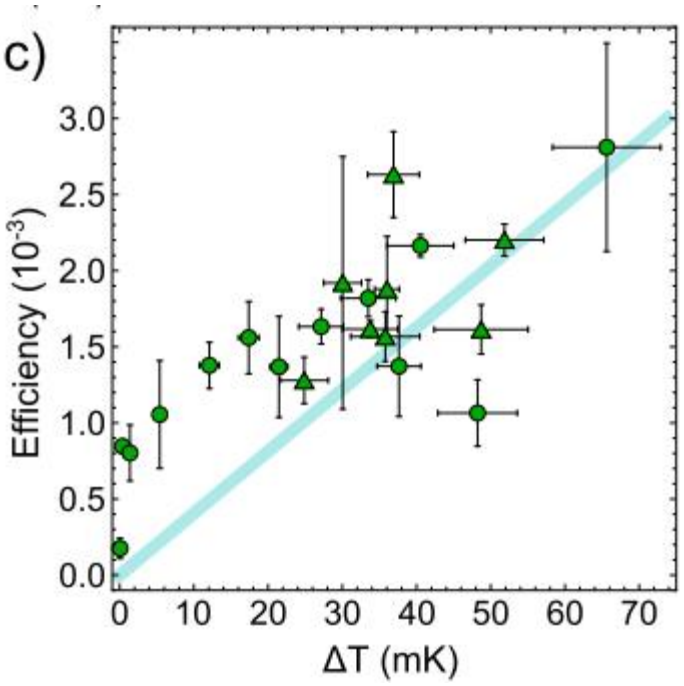


FIG. 3. (a) 发动机功率，分别由测得的循环（橙色）和振幅直接分析（灰色）计算得到。通过改变电场噪声（圆形）和加热与冷却的占空比（三角形）获得温差 ΔT。测得的循环数据与解析计算的预期值（蓝线）一致。(b) 热机循环，对应于 Fig. 1c，以相对于 568 mK 的温度为纵轴、以相对于 $179.6 \times 10^{-24}\mathrm{J/K}$ 的熵为横轴测得。对该循环积分即可得到功和效率。方形（虚线）表示覆盖全部参数范围的等效卡诺循环，展示了理论最大效率的情形。(c) 测得的效率随 ΔT 的变化：通过改变噪声幅度（圆形）或占空比（三角形）得到，并与解析计算结果进行比较。

我们进一步根据测量数据评估热机的效率 $\eta_{\mathrm{c}} = W_{\mathrm{c}}/Q_H$，方法是利用 Fig. 3b 所示的 T S 图确定从高温热库吸收的热量 $Q_H = \int_H T dS$。这里，S 表示热谐振子的熵，$S = k_B\left[1 + \ln\left(k_B T/(\hbar\omega_r)\right)\right]$ [26, 27]。为此，我们依据 $\{\omega_r, \bar{n}_r\} \to \{S, T\}$ 对 Fig. 2b 中测得的循环数据进行变换。采用上述解析方法，我们得到 $\eta_a = 4k_B \sin^2(\pi d)\tan^2\theta\Delta T/[m\pi^3\gamma\omega_z((d^2-d)r_0)^2] =$ 0.041ΔT。所得效率如 Fig. 3c 所示，其值最高可达 $\eta_{\mathrm{c}} = 0.28\%$，与解析预期一致。将该值与相应的最大功率效率进行比较，后者由 Curzon-Ahlborn 公式 $\eta_{\mathrm{CA}} = 1 - \sqrt{T_1/T_2} = 1.9\%$ [28] 给出，这表明当前的阱参数并不对应最优点 [15]。未来单离子热机的性能可以通过重新设计阱的几何结构来提高，从而使循环具有更大的频率范围 ω_r（见 Fig. 3b）。这可以通过增大锥角或径向阱频率的绝对值来实现。

在本文中，我们首次实现了以单个原子为工作介质的热机。囚禁离子系统的多功能性使我们能够测量热力学循环、输出功率和效率等关键特性。离子阱技术能够实现精细控制，甚至可达到单量子极限，并且允许与人工设计的热库耦合 [18]，以及进行态制备和读出。未来，在接近运动基态条件下运行的单离子热机可能进入量子区域，并在热力学中利用真正的量子效应 [30–32]。

感谢 Princeton Instruments 出借 ICCD 相机，并感谢 S. Defner 富有成效的讨论。我们感谢德国研究基金会（资助项目“Einzelionenw¨armekraftmaschine”）、大众基金会（资助项目“Atomic Nano-Assembler”）、EU COST 行动 MP1209 以及 EU 合作项目 TherMiQ（资助协议 618074）的支持。

j.rossnagel@uni-mainz.de

[1] Y. A. Cengel and M. A. Boles, Thermodynamics. An Engineering Approach, (McGraw-Hill, New York, 2001).

[2] S. Whalen, M. Thompson, D. Bahr, C. Richards and R. Richards, Sensors and Actuators 104, 290 (2003).

[3] P.G. Steeneken, K. Le Phan, M. J. Goossens, G. E. J. Koops, G. J. A. M. Brom, C. van der Avoort and J. T. M. van Beek, Nature Phys. 7, 4 (2011).

[4] J.-P. Brantut, C. Grenier, J. Meineke, D. Stadler, S. Krinner, C. Kollath, T. Esslinger, and A. Georges, Science 342 713 (2013).

[5] V. Blickle and C. Bechinger, Nature Phys. 8, 143 (2012).

[6] I. A. Martinez, E. Roldan, L. Dinis, D. Petrov, J. M. R. Parrondo, and R. A. Rica, arXiv:1412.1282.

[7] T. Hugel, N. B. Holland, A. Cattani, L. Moroder, M. Seitz, and H. E. Gaub, Science 296, 1103 (2002).

[8] R. Feynman, Caltech Engineering and Science, 23:5, 22 (1960).

[9] J. Roßnagel, K. N. Tolazzi, F. Schmidt-Kaler, and K. Singer, New J. Phys. 17, 045004 (2015).

[10] D. Leibfried, R. Blatt, C. Monroe, D. Wineland, Rev. Mod. Phys. 75, 281 (2003).

[11] C. J. Myatt, B. E. King, Q. A. Turchette, C. A. Sackett, D. Kielpinski, W. M. Itano, C. Monroe and D. J. Wineland, Nature 403, 269 (2000).

[12] G. Huber, F. Schmidt-Kaler, S. Defner, and E. Lutz, Phys. Rev. Lett. 101, 070403 (2008).

[13] S. An, J.-N. Zhang, M. Um, D. Lv, Y. Lu, J. Zhang, Z.- Q. Yin, H. T. Quan and K. Kim, Nature Phys. 11, 193 (2015).

[14] S. Ulm, J. Roßnagel, G. Jacob, C. Deg¨unther, S. T. Dawkins, U. G. Poschinger, R. Nigmatullin, A. Retzker, M. B. Plenio, F. Schmidt-Kaler, and K. Singer, Nature Comm. 4, 2290 (2013).

[15] O. Abah, J. Roßnagel, G. Jacob, S. Defner, F. Schmidt-Kaler, K. Singer, and E. Lutz, Phys. Rev. Lett. 109, 203006 (2012).

[16] J. Roßnagel, O. Abah, F. Schmidt-Kaler, K. Singer, and E. Lutz, Phys. Rev. Lett. 112, 03602 (2014).

[17] A. Bermudez, M. Bruderer, and M. B. Plenio, Phys. Rev. Lett. 111, 040601 (2013).

[18] H. J. Metcalf and P. van der Straten, Laser Cooling and Trapping, (Springer, Berlin, 1999).

[19] T. Peters, B. Wittrock, F. Blatt, T. Halfmann and L. P. Yatsenko, Phys. Rev. A 85, 063416 (2012).

[20] J. I. Cirac, R. Blatt, P. Zoller, and W. D. Phillips, Phys. Rev. A 46, 2668 (1992).

[21] J. I. Cirac, M. Lewenstein, and P. Zoller, Phys. Rev. Lett. 72, 2977 (1994).

[22] S. Kn¨unz, M. Herrmann, V. Batteiger, G. Saathof, T. W. H¨ansch, and Th. Udem, Phys. Rev. A 85, 023427 (2012).

[23] K. Brandner, K. Saito and U. Seifert, Phys. Rev. X 5, 031019 (2015).

[24] H. C. N¨agerl, D. Leibfried, F. Schmidt-Kaler, J. Eschner and R. Blatt, Opt. Express 3, 89 (1998).

[25] B. Lin and J. Chen, Phys. Rev. E 67, 046105 (2003).

[26] G. S. Agarwal and S. Chaturvedi, Phys. Rev. E 88, 012130 (2013).

[27] L. D. Landau and E. M. Lifschitz, Statistical Physics, (Elsevier, Oxford, 1980).

[28] F. L. Curzon and B. Ahlborn, Am. J. Phys. 43, 22 (1975).

[29] J. R. Taylor, Classical Mechanics, (University Science Books, Herndon, 2005).

[30] M. O. Scully, M. S. Zubairy, G. S. Agarwal, and H. Walther, Science 299, 862 (2003).

[31] R. Dillenschneider and E. Lutz, Europhys. Lett. 88, 50003 (2009).

[32] J. P. Pekola, Nature Phys. 11, 118 (2015).